Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Minimitzar el cost d'un servei

Estudi de cas (Activitat 4): cobrir unes necessitats mínimes al menor cost possible; restriccions de «com a mínim» i regió no acotada.

1.1 Idea clau

Fins ara hem *maximitzat* (cobertura). Avui fem l'altra cara: **minimitzar** un **cost**, cobrint unes **necessitats mínimes**. Apareixen restriccions del tipus «com a mínim» (inequacions $\geq$) i una regió factible que sol ser **no acotada** per dalt. El mètode, però, és el mateix: avaluar als vèrtexs.

El cas. Una entitat contracta dos tipus de monitor: **tipus A** (x) i **tipus B** (y). Cal cobrir unes necessitats mínimes d'atenció:

$$\underbrace{x + 2y \geq 8}_{\text{hores mínimes}}, \qquad \underbrace{3x + y \geq 9}_{\text{places mínimes}}, \qquad x \geq 0,\ y \geq 0.$$

Cada monitor A costa 40 € i cada B, 30 €; volem **minimitzar** el cost

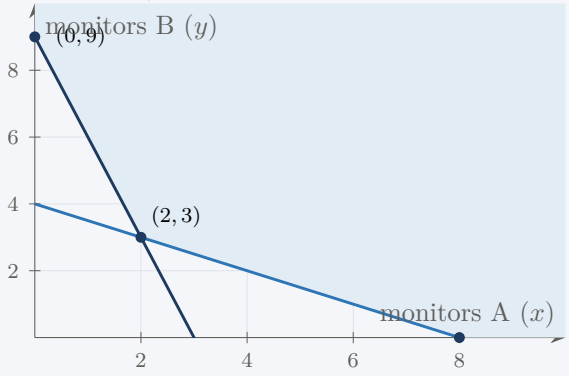
$$C = 40x + 30y.$$

Restriccions de mínim ($\geq$): el semiplà solució és el de *lluny* de l'origen (cal *superar* el llindar), i la regió queda **oberta** cap amunt.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la regió factible no acotada

Les restriccions $\geq$ deixen la regió per *sobre* de les rectes. La regió factible és no acotada (s'estén cap amunt i cap a la dreta), però té vèrtexs a la part de baix: $(0, 9)$, $(2, 3)$ i $(8, 0)$.



Regió no acotada (oberta cap amunt); els vèrtexs de baix són $(0, 9)$, $(2, 3)$ i $(8, 0)$.

Exemple 1.2 — avaluar el cost als vèrtexs

Avaluem $C = 40x + 30y$ als vèrtexs:

$$C(0, 9) = 270, \qquad C(2, 3) = 80 + 90 = 170, \qquad C(8, 0) = 320.$$

El **mínim** és $C = 170$ €, al vèrtex $(2, 3)$. Com que la regió és no acotada cap amunt, el cost no té màxim (es pot fer tan gran com es vulgui), però *sí* mínim: just el que ens interessa.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — minimitzar i interpretar

Amb el cas anterior, interpreta la solució òptima $(2, 3)$.

Solució. $(2, 3)$ vol dir contractar 2 **monitors de tipus A i 3 de tipus B**, amb un cost mínim de $C = 170\,€$. Comprovem que cobreix les necessitats: hores $2 + 2 \cdot 3 = 8 \geq 8$ (just) i places $3 \cdot 2 + 3 = 9 \geq 9$ (just). És la combinació **més barata** que compleix tots dos mínims; just els cobreix sense malgastar.

Resposta: 2 monitors A i 3 B; cost mínim $170\,€$, cobrint just les necessitats.

Exercici resolt 1.2 — canviar els costos canvia l'òptim

Si ara cada monitor A costa $20\,€$ i cada B, $50\,€$ ($C = 20x + 50y$), on és el mínim?

Solució. Avaluem als mateixos vèrtexs:

$$C(0, 9) = 450, \quad C(2, 3) = 40 + 150 = 190, \quad C(8, 0) = 160.$$

El mínim és $C = 160\,€$, al vèrtex $(8, 0)$: contractar 8 **monitors A i cap B**. Ara que A és molt més barat, la solució més econòmica és prescindir de B.

Resposta: Mínim $C = 160\,€$ a $(8, 0)$: 8 monitors A i cap B.

1.4 Exercicis per fer

Cas: $x + 2y \geq 8$, $3x + y \geq 9$, $x \geq 0$, $y \geq 0$; *vèrtexs* $(0, 9)$, $(2, 3)$, $(8, 0)$.

Exercicis per fer

1.1 Minimitza el cost $C = 40x + 30y$ avaluant als tres vèrtexs i digues la decisió òptima.

1.2 Minimitza ara $C = 30x + 30y$. On és el mínim? (Pista: $C = 30(x + y)$, així que minimitzar C equival a minimitzar $x + y$.)

1.3 Comprova que el punt $(4, 2)$ compleix totes les restriccions i calcula'n el cost amb $C = 40x + 30y$. És més barat o més car que l'òptim $(2, 3)$?

1.4 Per al vèrtex òptim de l'exercici 1, digues quines necessitats queden *just* cobertes (igualtat) i quines amb marge.

1.5 (Comparació) En una frase, explica què tenen en comú i què tenen de diferent un problema de *maximitzar* cobertura i un de *minimitzar* cost (pensa en el tipus de restriccions i en què es busca als vèrtexs).

1.6 (Justificació) Redacta una conclusió breu per a l'entitat sobre la decisió de l'exercici 1: quants monitors de cada tipus, quin cost i per què és la millor opció per cobrir les necessitats.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 $C(0,9)=270$, $C(2,3)=170$, $C(8,0)=320$. Mínim $C=170\,€$ a $(2,3)$: 2 monitors A i 3 B.

1.2 $C=30(x+y)$: $C(0,9)=270$, $C(2,3)=150$, $C(8,0)=240$. Mínim $C=150\,€$ a $(2,3)$ (el vèrtex amb menys monitors totals, $x+y=5$).

1.3 $(4,2)$: $x+2y=8\geq 8$ i $3x+y=14\geq 9$, $x,y\geq 0$: compleix. $C=40\cdot 4+30\cdot 2=220\,€$, més **car** que l'òptim ($170\,€$).

1.4 A $(2,3)$: hores $2+6=8=8$ (just) i places $6+3=9=9$ (just): totes dues queden *just* cobertes, sense marge.

1.5 Resposta oberta. Comú: el mètode (avaluar la funció objectiu als vèrtexs). Diferent: maximitzar busca el valor més gran i sol tenir restriccions $\leq$ (regió acotada); minimitzar busca el més petit i sol tenir restriccions $\geq$ (regió no acotada).

1.6 Resposta oberta. Ha d'indicar 2 monitors A i 3 B, cost $170\,€$, i justificar que és la combinació més barata que cobreix les hores i les places mínimes.